

SITUATION-2 : Mise en place d'un service d'annuaire de la supervision et de l'accès à distance

Table des matières

1. Le contexte de l'organisation.....	2
2. La problématique interne (Le Client)	3
Objectifs de la mission	3
3. L'état du réseau	4
Schema physique :.....	4
Schema logique :	4
4. La réalisation	5
4.1. Active Directory.....	6
Présentation	6
Mise en place	6
4.2. Uptime Kuma	10
Présentation	10
Mise en place	10
4.3. Bureau a distance	16
Présentation	16
Mise en place	16
5. Conclusion	18
Axes d'amélioration envisageables	18
Schema physique final :	19
Schema logique final :	19

1. Le contexte de l'organisation

Je suis actuellement en mission au sein d'ALPHA-IT Services, une PME spécialisée dans l'assistance informatique et la maintenance de parcs informatiques professionnels. L'entreprise compte une quarantaine de collaborateurs et intervient chez des clients variés dans le domaine de l'IT.

Au niveau de l'infrastructure, tout est virtualisé sous Proxmox. Le réseau est segmenté via des VLANs pour isoler les différents usages et limiter la surface d'attaque. Un pare-feu assure la coupure entre Internet et le réseau interne, et un switch gère et distribue le trafic via une agrégation de liens LACP vers les deux hôtes Proxmox.

Les VLANs en place sont les suivants :

- VLAN 20 - MGT : 192.168.20.0/24
- VLAN 30 - LAN : 192.168.30.0/24
- VLAN 40 - DMZ : 192.168.40.0/24
- VLAN 50 - WiFi User : 192.168.50.0/24
- VLAN 60 - WiFi Guest : 192.168.60.0/24

Les deux serveurs BTS 3 et BTS 4 hébergent les machines virtuelles de production : le serveur Active Directory avec le DNS et un conteneur pour le DHCP, les postes clients de test sous Windows et Rocky Linux, ainsi que le serveur dédié à la sauvegarde et à la centralisation des données.

2. La problématique interne (Le Client)

Avant cette mission, la gestion des utilisateurs était réalisée localement sur chaque poste, ce qui rendait l'administration lourde et peu efficace.

De plus, aucun outil de supervision n'était en place, rendant la détection des pannes tardive.

Enfin, avec le développement du télétravail, l'entreprise ne disposait pas de solution sécurisée pour l'accès à distance.

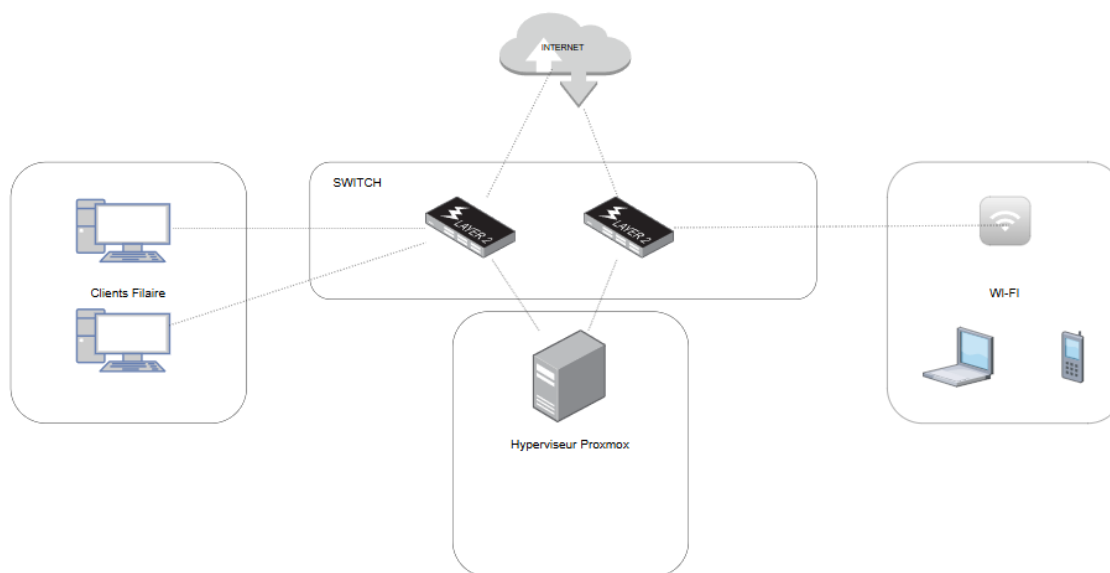
Objectifs de la mission

- Centraliser la gestion des utilisateurs en déployant un Active Directory (AD DS) sur Windows Server 2022.
- Mettre en place un outil de supervision avec Uptime Kuma pour surveiller les services en temps réel et recevoir des alertes automatiques en cas de panne.
- Configurer le Bureau à Distance (RDP) pour permettre aux collaborateurs d'accéder à leur poste depuis l'extérieur du réseau.

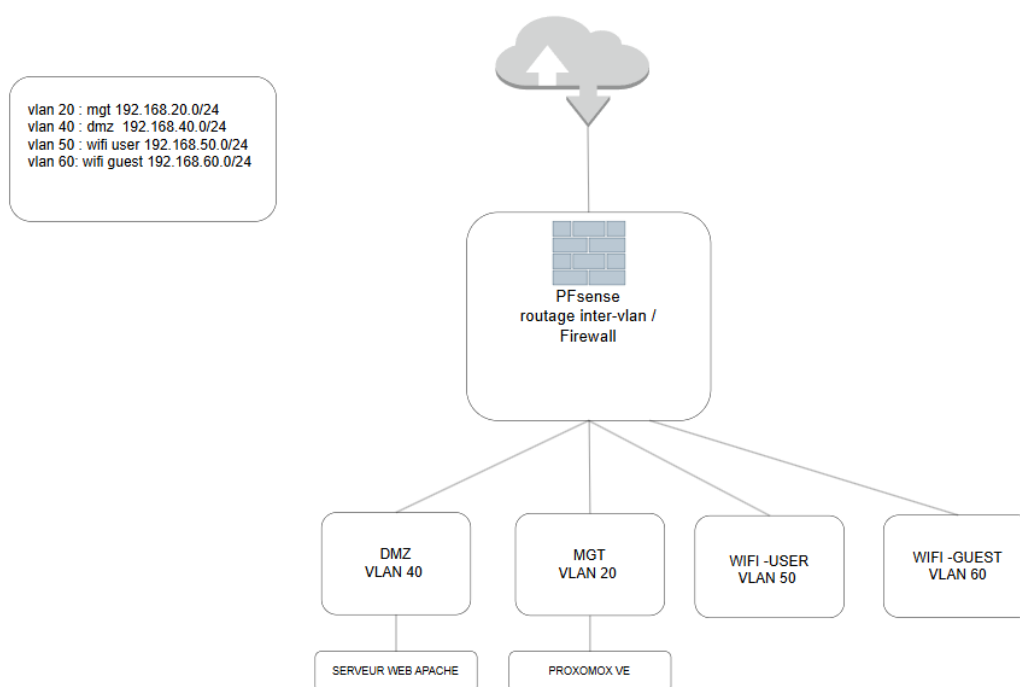
3. L'état du réseau

Voici le schéma du réseau actuel d'ALPHA-IT Services, l'infrastructure actuelle ne dispose pas de centralisation des identités, ni d'outil de supervision, et ne permet pas un accès distant structuré.

Schema physique :



Schema logique :



4. La réalisation

Premièrement, comme la plupart des organisations et entreprises, nous sommes ici pour la majorité sur des ordinateurs sous système d'exploitation Windows. Il serait alors intéressant de pouvoir gérer les différents utilisateurs de manières unifiées. De plus, le télétravail étant de plus en plus fréquent, il serait intéressant d'inclure une notion d'accès à distance sur les différents postes. Enfin, l'entreprise n'ayant pas de systèmes de supervision, il serait intéressant de pouvoir en ajouter un.

- Bien entendu, pour la gestion centralisée des ordinateurs, un serveur Active Directory paraît le plus adapté, au vu des différents utilisateurs et ordinateurs au sein de l'entreprise.
- Ensuite, sur la partie bureau à distance, l'outil intégré à Windows serait le plus intéressant.
- Enfin, pour la partie supervision, j'ai décidé d'utiliser Uptime Kuma, un outil de supervision avec interface graphique sur un site internet dédié. J'ai pensé que cet outil pouvait être intéressant, grâce à sa simplicité d'utilisation une fois installée et la clarté de son interface.

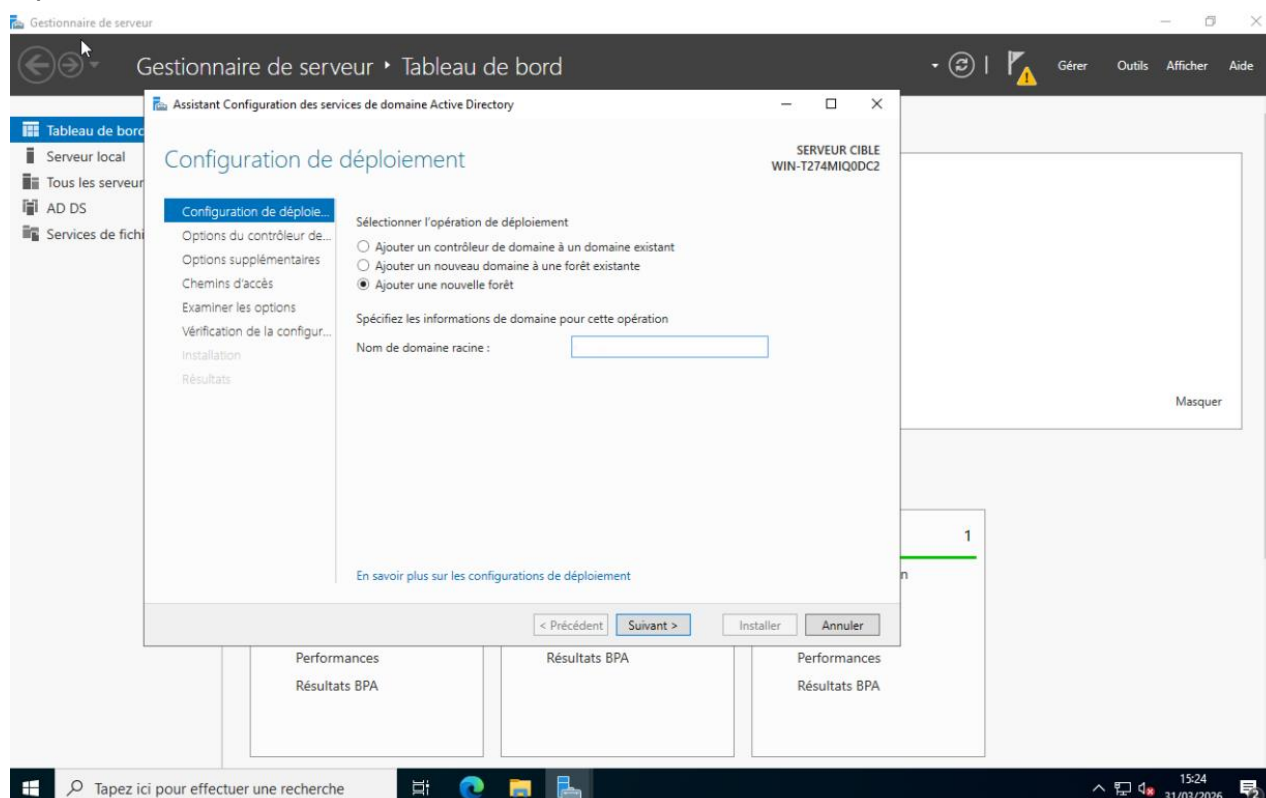
4.1. Active Directory

Présentation

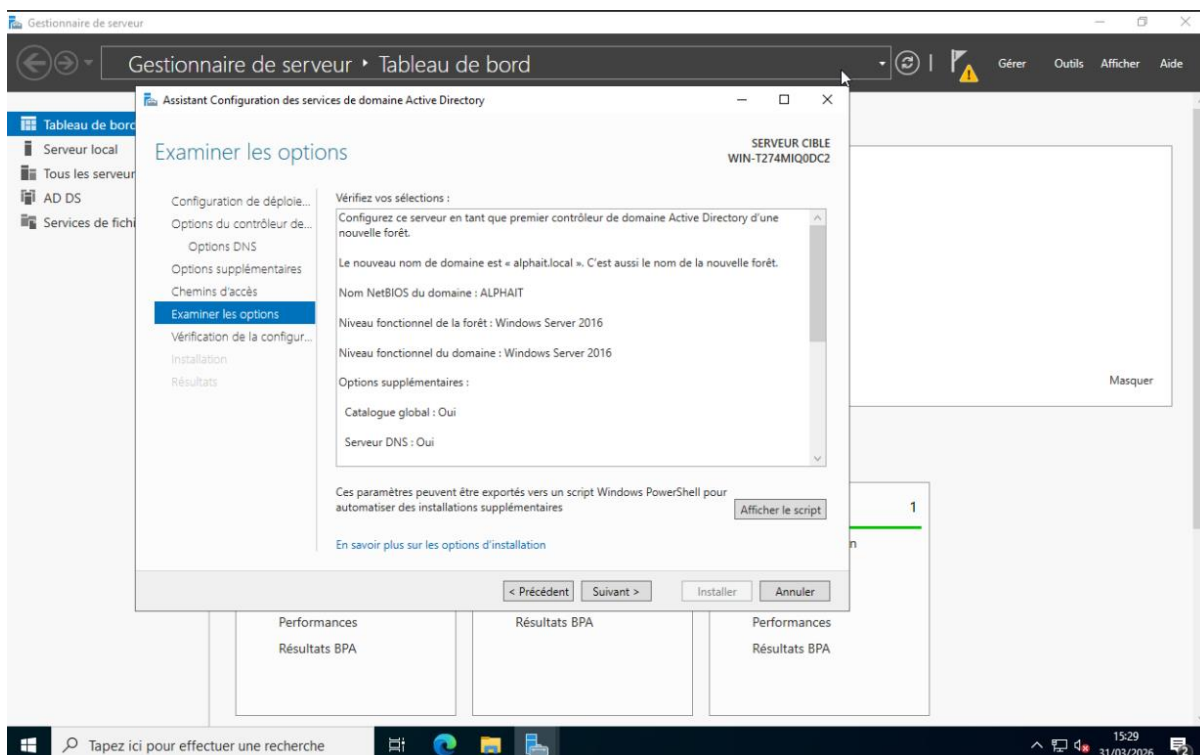
Active Directory, souvent abrégé AD, est un service de répertoire et de gestion d'identité intégré aux systèmes d'exploitation Windows Server. Il offre une multitude de fonctionnalités pour centraliser, sécuriser et gérer les ressources informatiques d'une organisation, notamment les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs et les applications. Ici, on va créer un utilisateur qui pourra se connecter à un ordinateur géré par le contrôleur de domaine, ainsi qu'un partage de fichiers SMB.

Mise en place

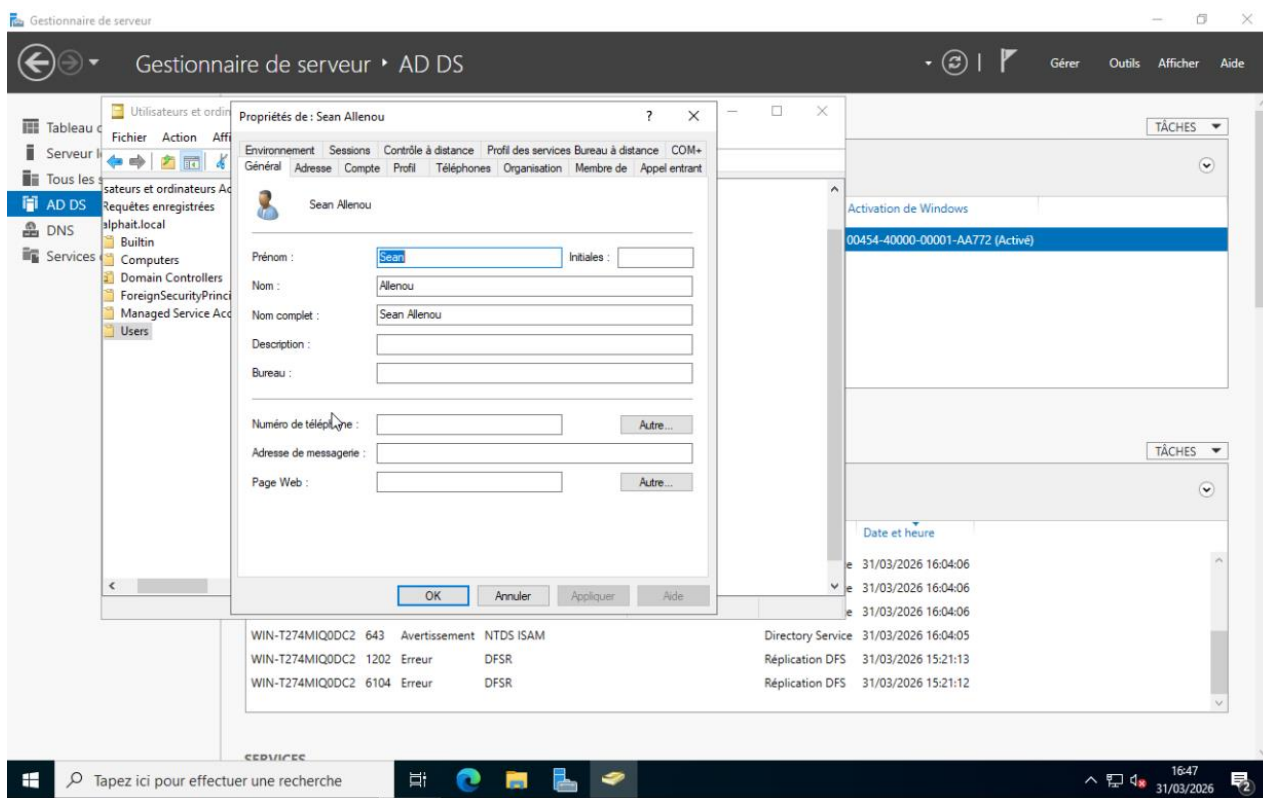
Premièrement, il faut venir créer une forêt pour notre Active Directory. Ici on l'appellera alphait.local.

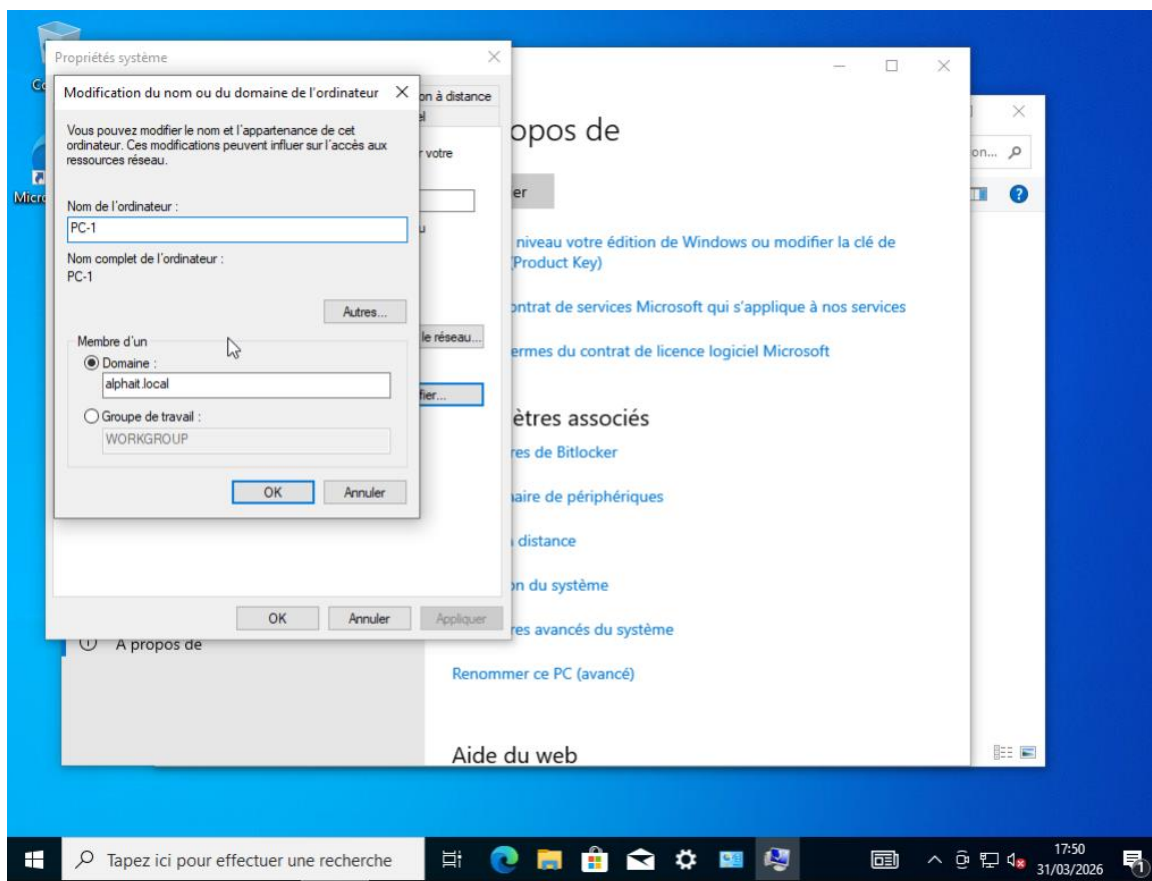


Ici, voici la configuration finale du domaine Active Directory : le nom NetBios est ALPHAIT, le domaine est alphait.local, le niveau fonctionnel est le dernier disponible actuellement, la version Windows Server 2016 (bien que mon Windows Server soit sous une version Windows Server 2022). Nous activons aussi des fonctionnalités de bases, comme le DNS qui est très important pour qu'un ordinateur puisse rentrer dans le domaine.

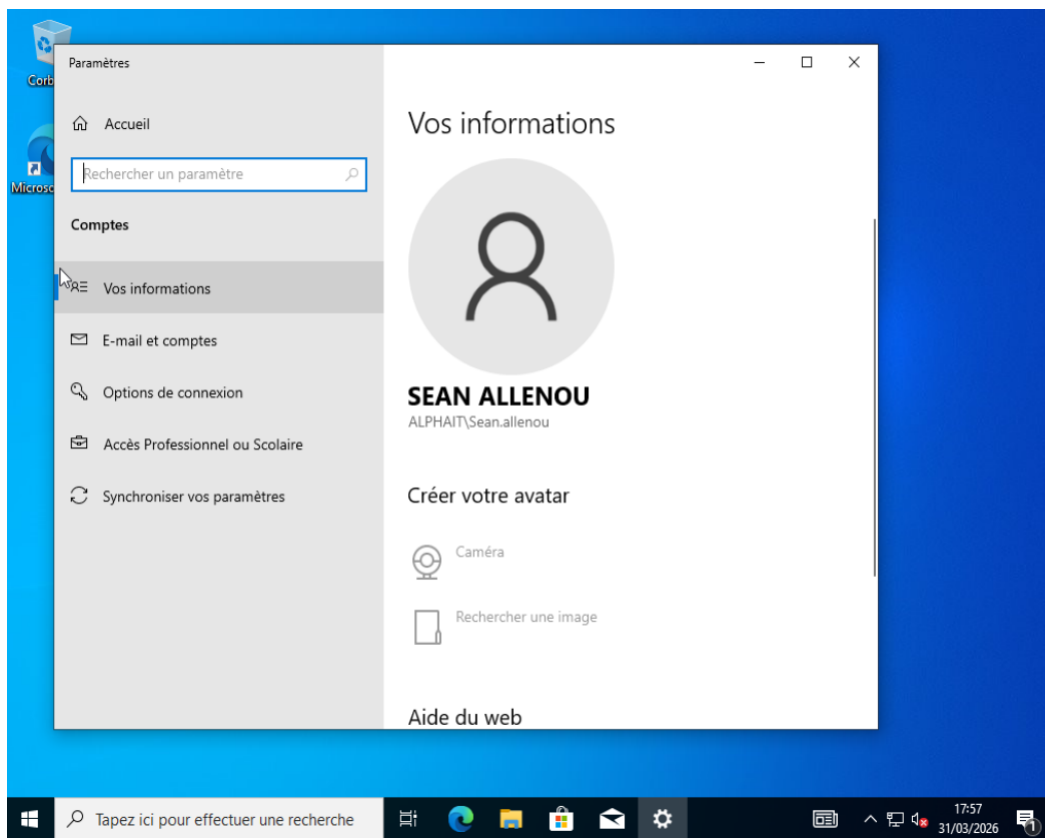


Une fois que tout est bien installé, je vais alors créer un utilisateur dans l'Active Directory, afin qu'il puisse se connecter au domaine de l'entreprise. Ensuite, je peux aller dans les propriétés systèmes de mon ordinateur client, je mets le bon DNS (l'adresse IP de l'AD), puis je vais renommer mon ordinateur pour plus de lisibilité et le faire rentrer dans le domaine alphait.local.

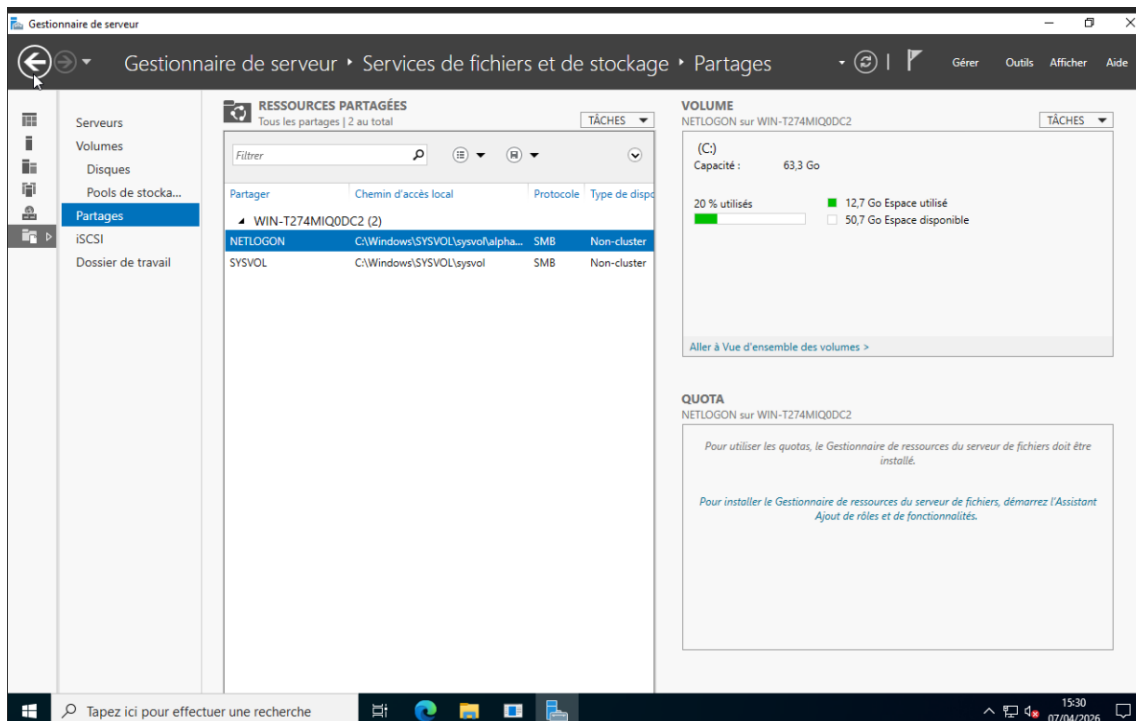




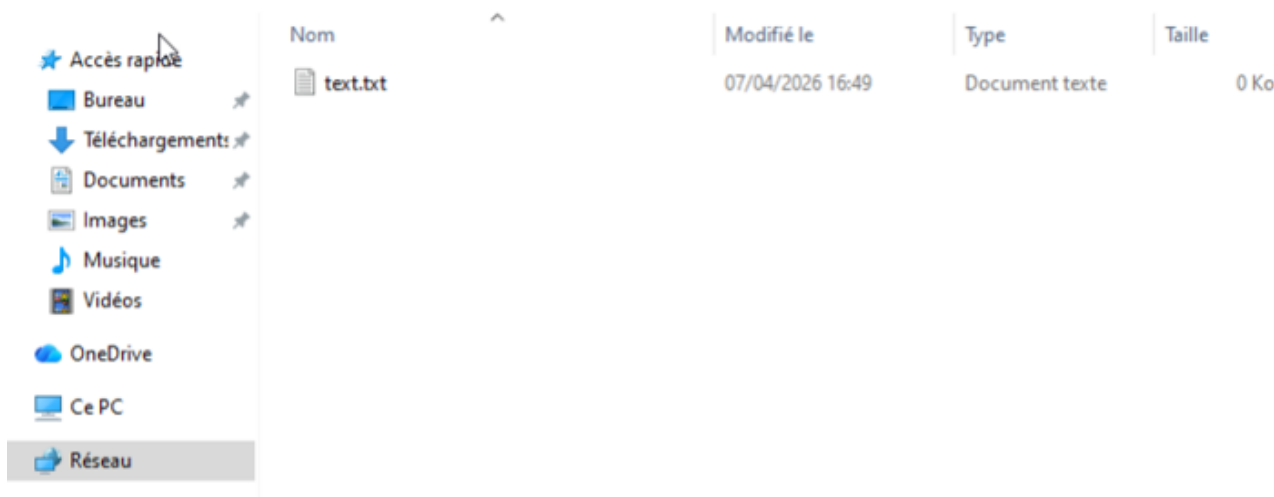
Et ainsi, l'utilisateur peut bien se connecter a son ordinateur :



Maintenant, il serait intéressant de partager un fichier de manières sécurisées parmi les membres de l'entreprise. Je vais alors retourner sur mon gestionnaire de serveur, aller dans partage, et partager le fichier C:\partage a tous les utilisateurs. Je pourrais alors refaire cette manipulation plusieurs fois, et changer uniquement le droit d'accès si jamais je veux par exemple ne partager un dossier qu'aux salaries de la partie RH.



Ici, on peut voir que sur le réseau de ma machine cliente, j'ai bien accès au dossier partage, présent sur la machine serveur :



4.2. Uptime Kuma

Présentation

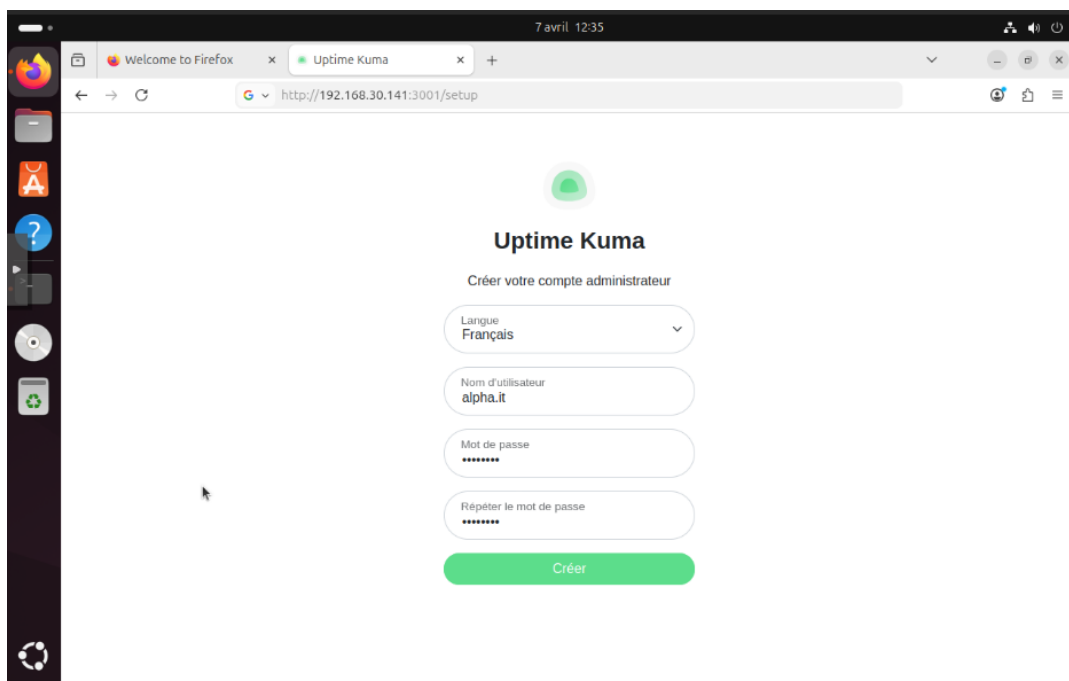
Uptime Kuma est un outil open source conçu pour surveiller la disponibilité des services et des sites web. Il permet aux utilisateurs de suivre facilement la disponibilité de leurs applications en temps réel. De plus, le système de surveillance peut être totalement personnalisé, comme par exemple en choisissant tous les combien le service doit vérifier la disponibilité du service, au bout de combien de fois il doit prévenir, et surtout comment nous prévenir, ce qui fait pour moi le grand intérêt de cet outil, car il peut être configuré pour envoyer des mails, des SMS, des notifications sur Planet.chat (qui peut être utilisé en entreprise), Telegram, Discord et bien d'autres.

Mise en place

Premièrement, il va falloir installer les commandes git et curl, qui vont nous servir à installer Node.js et les fichiers d'Uptime Kuma disponibles sur GitHub :

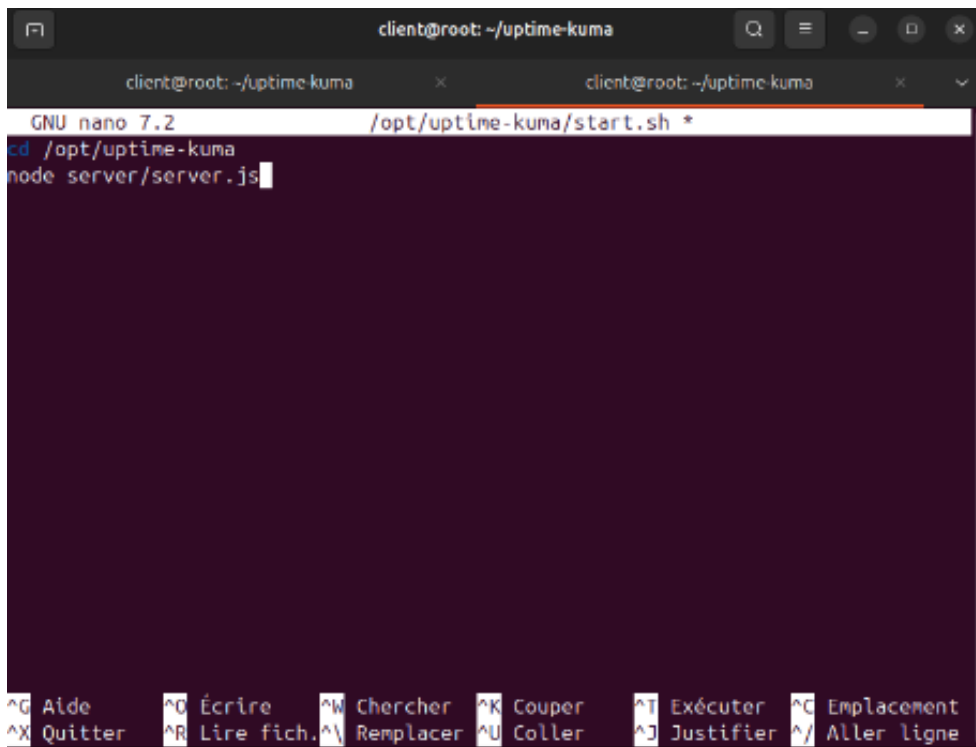
```
client@root:~$ git clone https://github.com/louislam/uptime-kuma.git
Clonage dans 'uptime-kuma'...
remote: Enumerating objects: 42098, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 42098 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 42095 (from 1)
Réception d'objets: 100% (42098/42098), 34.83 Mio | 22.28 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (32240/32240), fait.
client@root:~$ cd uptime-kuma
client@root:~/uptime-kuma$ npm run setup
```

Il ne nous restera plus qu'à lancer le setup, puis lancer l'application grâce à Node.js pour vérifier que cela marche, et on peut voir que cela marche en regardant sur le port 3001 de notre machine :



Cependant, ici Uptime Kuma est lancé manuellement, et nous ne pouvons plus utiliser notre machine. Il serait alors intéressant de le lancer comme un service, en arrière plan. Il faut alors créer un utilisateur qui lancera le service, et déplacer toute l'application dans /opt. Il faut ensuite écrire un fichier bash où nous viendrons mettre ces deux lignes :

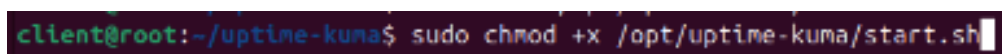
```
client@root:~/uptime-kuma$ sudo useradd -m -s /bin/bash nodejs
[sudo] Mot de passe de client :
client@root:~/uptime-kuma$ sudo mv ~/uptime-kuma/ /opt/uptime-kuma
client@root:~/uptime-kuma$ sudo nano /opt/uptime-kuma/start.sh
```



```
client@root: ~/uptime-kuma
GNU nano 7.2 /opt/uptime-kuma/start.sh *
cd /opt/uptime-kuma
node server/server.js
```

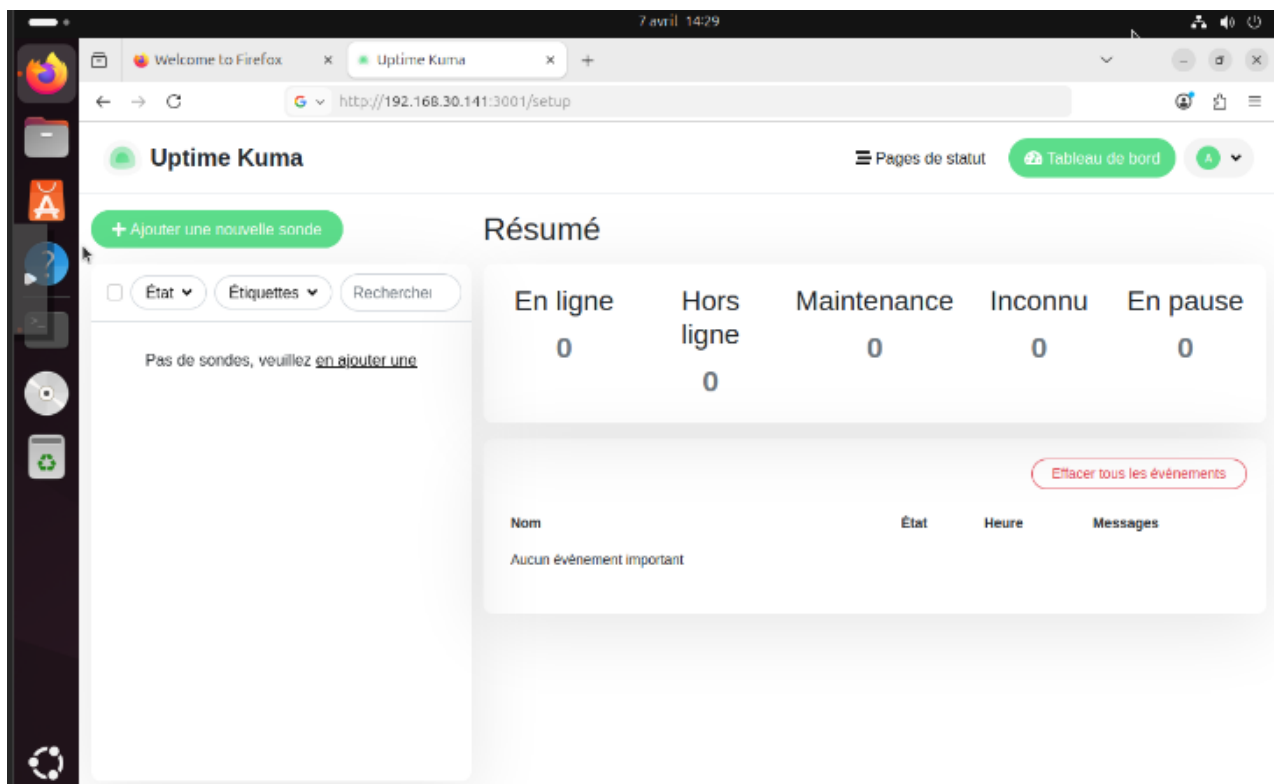
^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne

On rend ensuite ce fichier exécutable avec `chmod +x`, puis on crée un fichier de services dans `systemd`, ou nous rentrons la configuration suivante :

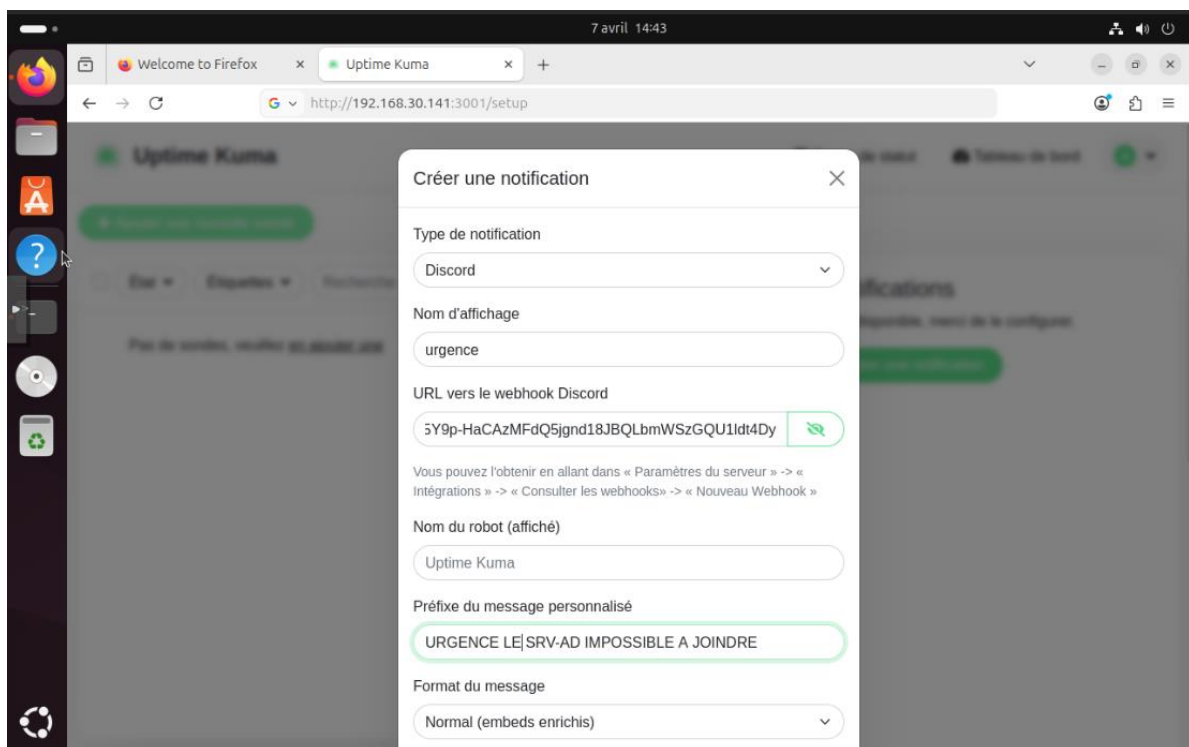


```
client@root:~/uptime-kuma$ sudo chmod +x /opt/uptime-kuma/start.sh
```

Enfin, on change le détenteur des droits des fichiers à l'utilisateur `nodejs` que nous avons créé précédemment, puis on recharge les différents daemons et on démarre Uptime Kuma, et notre configuration est finie. Nous pouvons désormais ajouter des sources monitorées, mais nous les mettons en place plus tard.



Pour finir, je vais aussi rajouter le monitoring du Windows Server par Uptime Kuma mis en place plus tôt. Pour cela, nous nous connectons à l'interface en ligne, et créons une règle d'alerte, pour indiquer comment prévenir si le serveur n'est plus joignable :



Il faut ensuite créer le monitoring sur la page d'accueil en cliquant sur ajouter une nouvelle sonde, puis choisir comment joindre le service, comment l'afficher, et sous quelle condition le service est déclare injoignable :

Uptime Kuma

Pages de statut Tableau de bord

+ Ajouter une nouvelle sonde

Ajouter une nouvelle sonde

État Étiquettes Recherche

Pas de sondes, veuillez [en ajouter une](#)

Général

Type de sonde
Ping

Nom d'affichage
SRV-AD

Nom d'hôte / adresse IP
192.168.30.98

Intervalle de vérification (Vérifier toutes les 30 secondes)
30
30 secondes

Notifications

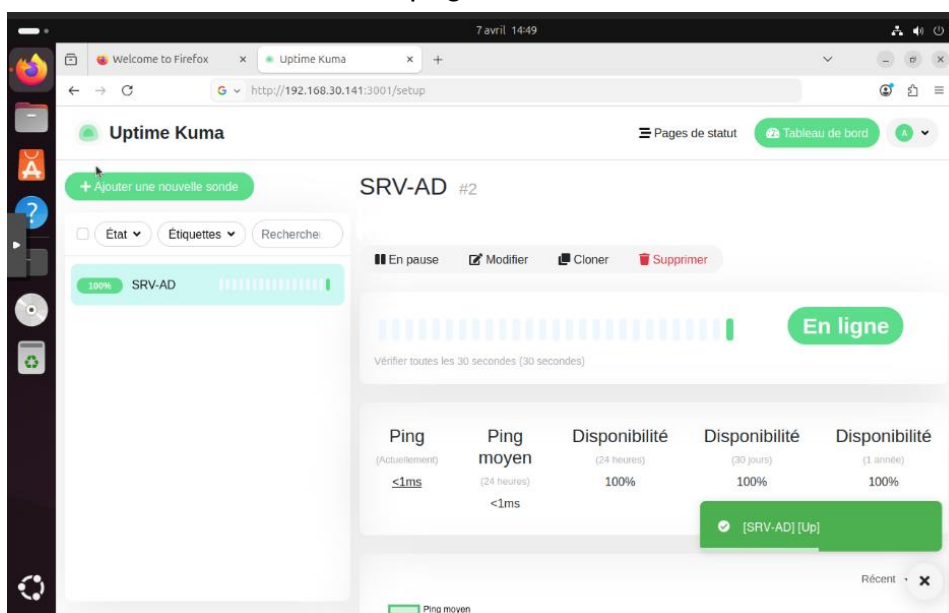
urgence Modifier

Créer une notification

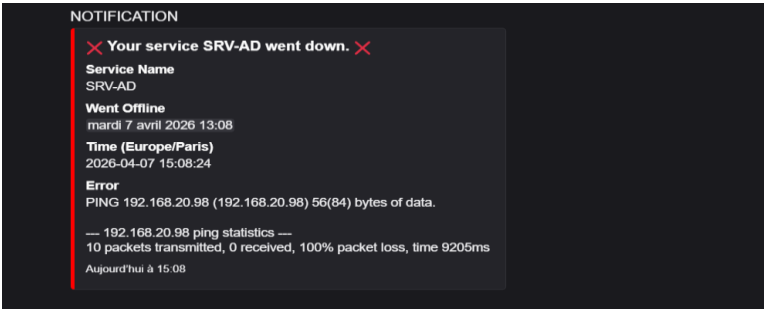
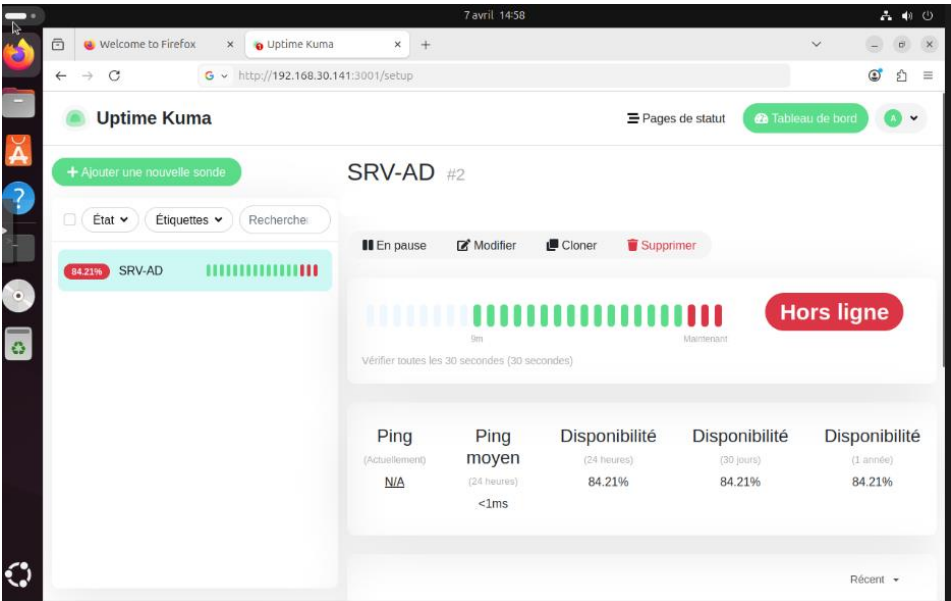
Tentatives

Sauvegarder

On a alors ce résumé sur la page d'accueil :



Enfin, imaginons que notre serveur ne soit plus joignable, l'application nous prévient sur sa page d'accueil, qui passera au rouge, ainsi que par le moyen de communication que nous lui avons transmis :



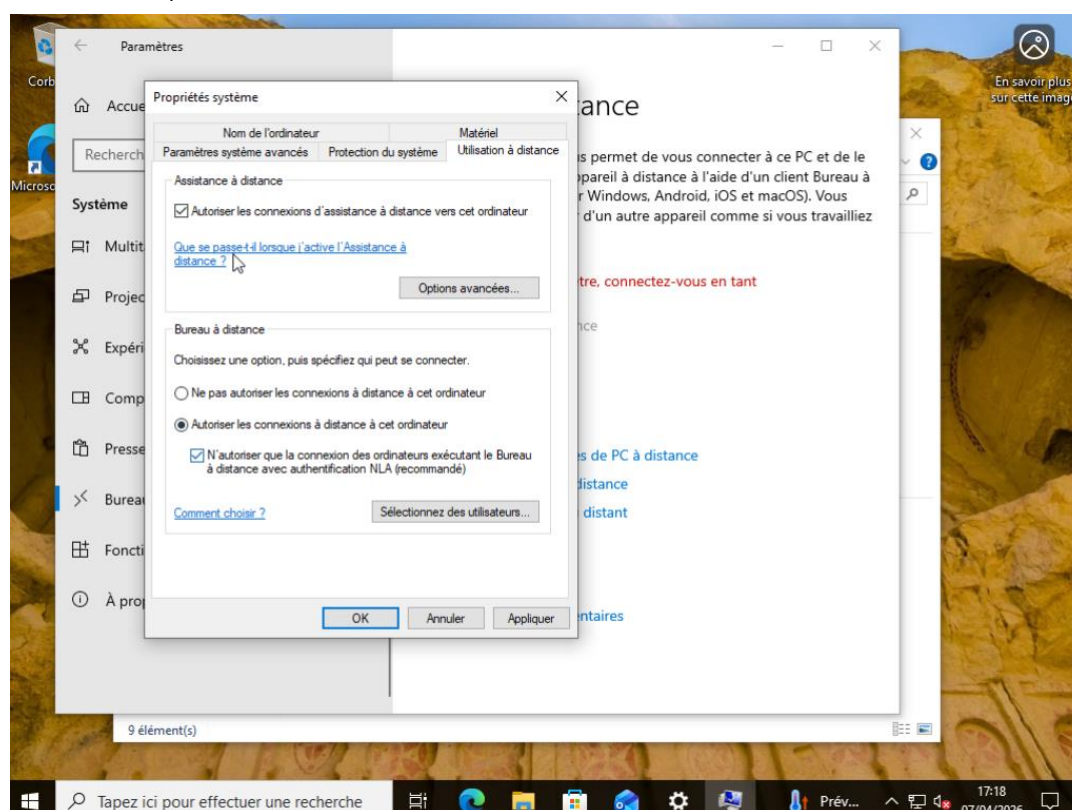
4.3. Bureau a distance

Présentation

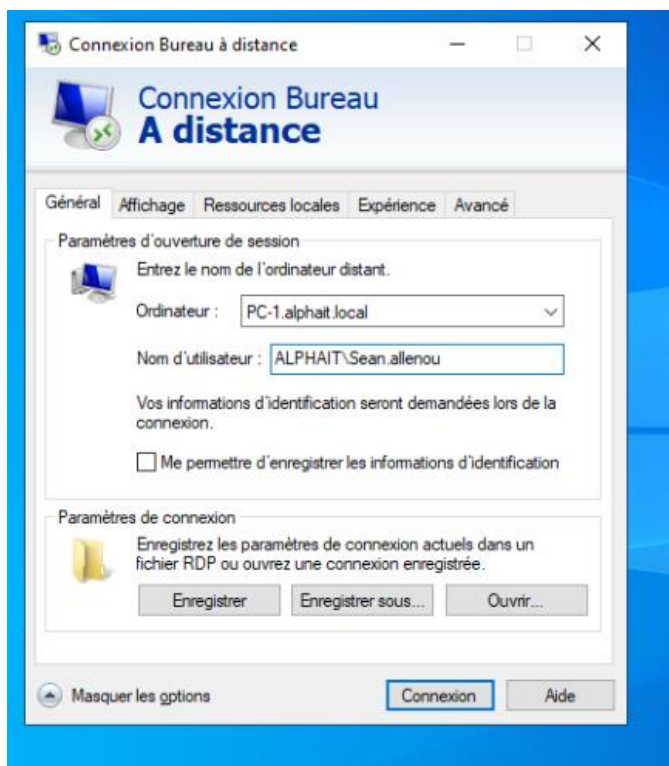
L'outil Bureau a Distance, également connu sous le nom de Remote Desktop, est une fonctionnalité intégrée aux systèmes d'exploitation Windows qui permet aux utilisateurs d'accéder à distance à un ordinateur ou à un serveur Windows à partir d'un autre appareil connecté au réseau, comme un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone.

Mise en place

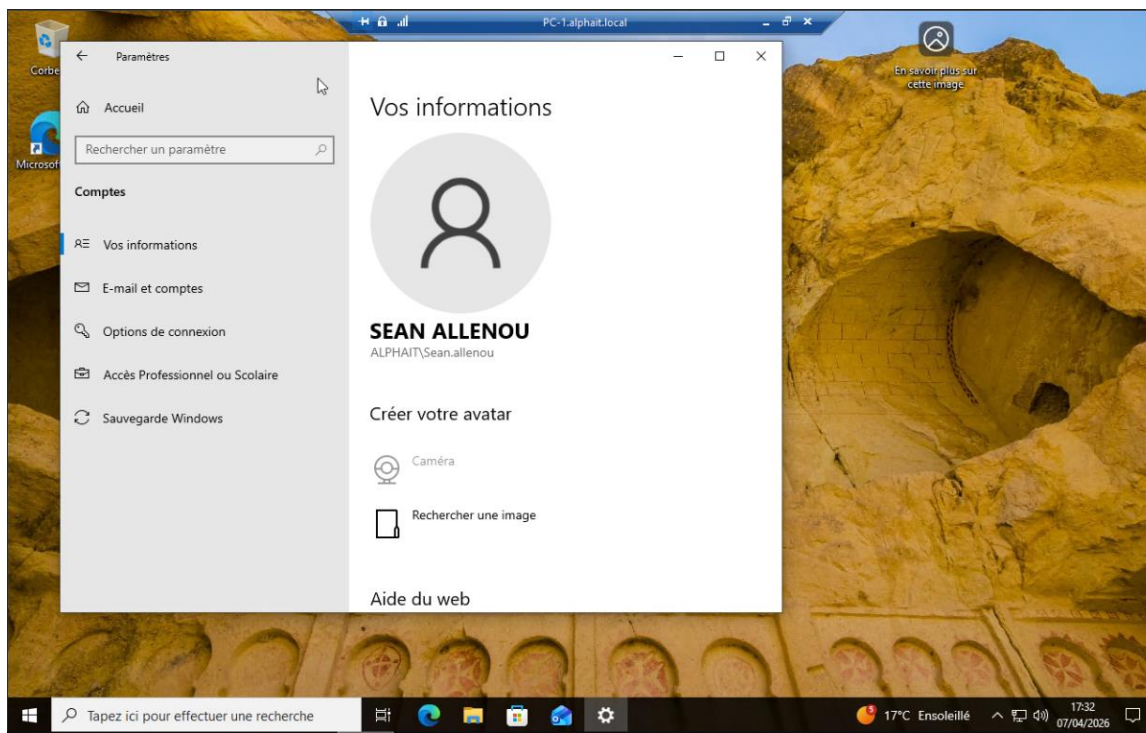
Enfin, je vais configurer l'utilisation de bureau a distance directement sur les PC de l'entreprise pour que les utilisateurs puissent se connecter pour le télétravail. Pour ceci, je vais d'abord devoir me connecter en tant qu'administrateur sur l'ordinateur pour autoriser l'activation du bureau a distance. Ensuite, j'autorise les sessions que je veux pour l'ordinateur, ici Sean.allenou :



Essayons alors de nous connecter grâce au client Remote Desktop, avec notre utilisateur Sean.allenou et notre nom d'ordinateur PC-1.alphait.local :



On entre le mot de passe, et nous voilà sur l'ordinateur a distance, visible par le bandeau bleu en haut de l'ecran :



5. Conclusion

Ainsi, cette mission réalisée au sein d'ALPHA-IT Services a permis d'améliorer significativement l'infrastructure du système d'information de l'entreprise en répondant à plusieurs problématiques majeures.

Le déploiement de l'Active Directory sur Windows Server 2022 a permis de centraliser la gestion des utilisateurs, des ressources et des accès. Cette solution offre désormais une administration simplifiée et plus sécurisée du parc informatique, tout en réduisant les interventions techniques répétitives.

La mise en place de l'outil de supervision Uptime Kuma apporte une visibilité en temps réel sur l'état des services critiques. Grâce au système d'alertes configuré, les éventuelles pannes peuvent être détectées rapidement, ce qui améliore la réactivité et limite l'impact des incidents sur l'activité de l'entreprise.

Enfin, la configuration du Bureau à Distance permet aux collaborateurs d'accéder à leur poste de travail depuis l'extérieur de manière simple, facilitant ainsi le télétravail et assurant une continuité d'activité.

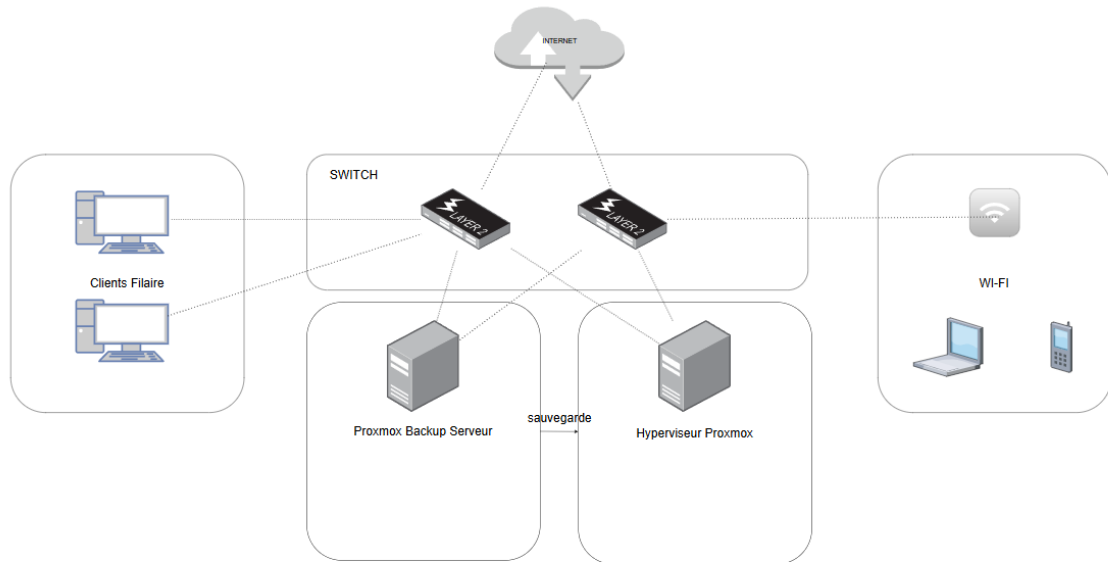
Dans l'ensemble, ces solutions contribuent à rendre l'infrastructure plus fiable, plus sécurisée et mieux adaptée aux besoins actuels de l'entreprise.

Axes d'amélioration envisageables

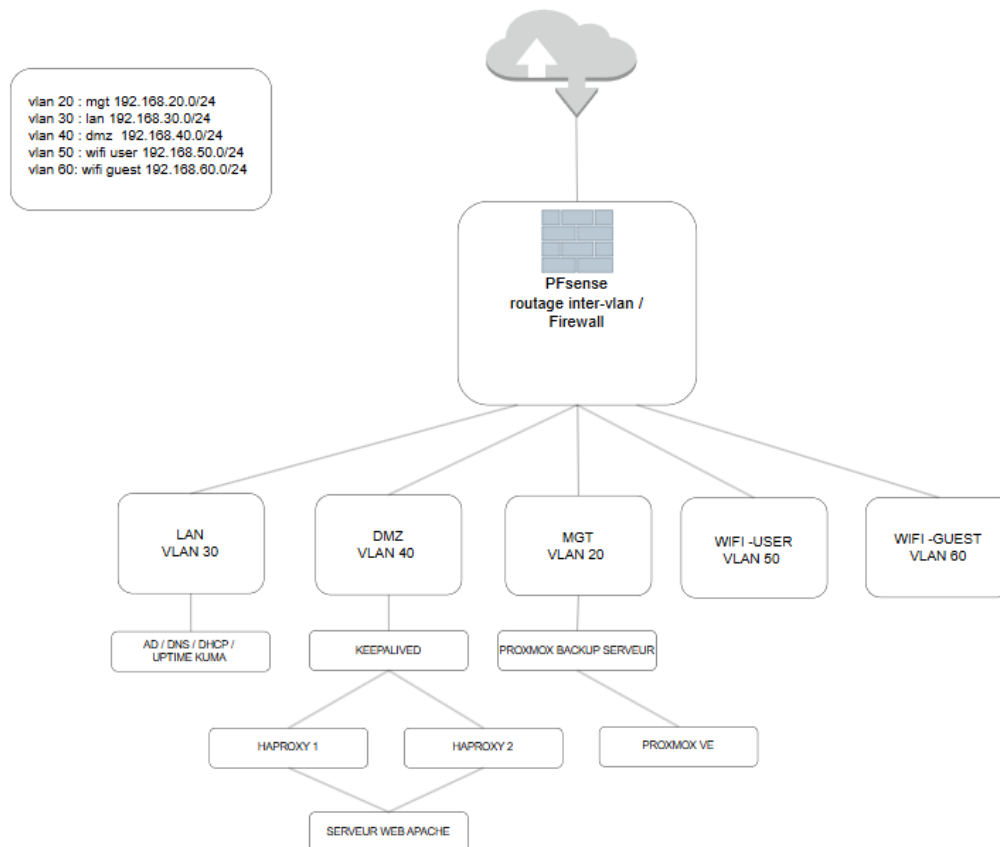
Bien que les objectifs de cette mission aient été atteints, plusieurs améliorations pourraient être mises en place afin d'optimiser davantage l'infrastructure :

- **Sécurisation de l'accès à distance** : Actuellement, l'accès via le Bureau à Distance peut exposer des ports sensibles. Il serait pertinent de mettre en place un VPN afin de sécuriser les connexions et limiter les risques d'attaques externes.
- **Mise en place de stratégies de groupe (GPO)** : L'Active Directory pourrait être davantage exploité en déployant des GPO pour renforcer la sécurité (mots de passe complexes, verrouillage de session) et automatiser la configuration des postes utilisateurs.
- **Redondance de l'Active Directory** : Le contrôleur de domaine actuel constitue un point de défaillance unique. L'ajout d'un second contrôleur de domaine permettrait d'assurer une meilleure disponibilité du service.
- **Amélioration de la supervision** : Il serait possible d'étendre la supervision en ajoutant davantage de services et en centralisant les journaux afin d'anticiper plus efficacement les incidents.

Schema physique final :



Schema logique final :



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 02
Nom, prénom : MANAI Ousama		N° candidat : 02542610636
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle : ALPHA-IT Services est une PME spécialisée dans l'assistance informatique et la maintenance de parcs professionnels. Elle assure la gestion et le support des infrastructures informatiques de ses clients. L'entreprise dispose d'une infrastructure virtualisée sous Proxmox VE, permettant d'héberger plusieurs machines virtuelles sur deux serveurs physiques. Le réseau est segmenté en VLANs afin de sécuriser les échanges, et un pare-feu PFSense filtre les flux entre Internet, la DMZ et le réseau interne. ALPHA-IT Services héberge également un serveur web accessible depuis Internet, placé en DMZ afin de limiter les risques de compromission du réseau interne. ALPHAIT souhaite mettre en place un service d'annuaire et de la supervision et des accès à distance		
Intitulé de la réalisation professionnelle : SITUATION-2 : Mise en place d'un service d'annuaire de la supervision et de l'accès à distance		
Période de réalisation : 15/09/2025 au 10/06/2026 Lieu : EPSI Montpellier		
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) ressources fournies : 2 serveur hpe ml350 gen10 - Point d'accès wifi cisco - Iso windows server 2 switch cisco SG500 28P résultats attendus : Mise en place d'un service d'annuaire et de la supervision et de l'accès à distance		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Schéma réseau ALPHAIT Documentation d'installation et configuration de Proxmox ve et Proxmox bs Documentation d'installation et configuration d'Apache et Haproxy		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Lien de production : https://portfoliomanaiousama.vercel.app/ Proxmox : https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/get-started Apache et haproxy : https://wiki.epsi.tala-informatique.fr/index.php?title=Apache		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Contexte :

Je suis en mission au sein d'ALPHA-IT Services, une PME d'une quarantaine de collaborateurs spécialisée dans l'assistance informatique. L'infrastructure est virtualisée sous Proxmox VE, segmentée en VLANs et protégée par un pare-feu PFSense.

La gestion des utilisateurs était réalisée localement sur chaque poste, aucun outil de supervision n'était en place, et l'entreprise ne disposait pas de solution d'accès à distance sécurisée. ALPHA-IT souhaitait centraliser son administration et améliorer sa réactivité en cas d'incident.

Solution et procédure d'intégration :

- Déploiement d'un Active Directory sur Windows Server 2022 avec création du domaine alphait.local, gestion centralisée des utilisateurs, intégration des postes clients et partage de fichiers SMB
- Installation et configuration d'Uptime Kuma pour superviser en temps réel la disponibilité des services et envoyer des alertes automatiques en cas de panne
- Configuration du Bureau à Distance (RDP) sur les postes Windows pour permettre aux collaborateurs d'accéder à leur poste depuis l'extérieur du réseau

Test du bon fonctionnement :

- Vérification Active Directory : connexion d'un utilisateur du domaine alphait.local depuis un poste client Windows, et accès au dossier partage SMB depuis le réseau
- Test Uptime Kuma : simulation d'une panne d'un service surveillé pour vérifier que l'interface passe au rouge et que l'alerte est bien envoyée par le moyen de notification configuré
- Test Bureau à Distance : connexion RDP depuis un poste externe avec les identifiants d'un utilisateur du domaine (ex. Sean.allenou sur PC-1.alphait.local) et vérification du bon accès à distance

